# Simulado 3 · Revisão final

Aulas 07 a 10 · Alberts, caps. 18 e 19

**10 pontos**

18 questões · cerca de 70 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

**1** O que Theodor Boveri observou em 1888 num verme parasita?

0,4 pt

**a)** Cromossomos só no óvulo, nunca no esperma

**b)** Cromossomos que sumiam na fertilização

**c)** Gametas com o dobro dos cromossomos do ovo

**d)** Zigoto com 4 cromossomos e gametas com 2

**2** Antes de o fuso separar os cromossomos, o que o sistema de controle confere?

0,4 pt

**a)** Se a replicação do DNA já começou na origem

**b)** Se a célula já dobrou o seu tamanho em G2

**c)** Se o meio extracelular ainda tem nutrientes

**d)** Se todos estão ligados de forma apropriada ao fuso

**3** O que acontece com o fuso metafásico quando a colchicina bloqueia a adição de tubulina?

0,4 pt

**a)** O fuso dobra de tamanho e se alonga

**b)** O fuso fica congelado no mesmo lugar

**c)** Os cromossomos se separam mais depressa

**d)** A tubulina continua saindo e o fuso some

**4** Como é descrito o apoptossomo?

0,4 pt

**a)** Um complexo de sete braços, um cata-vento

**b)** Um receptor de morte na superfície

**c)** Um anel de actina em volta do núcleo

**d)** Uma vesícula cheia de enzimas digestivas

**5** Num organismo com 3 pares de cromossomos, quantos gametas diferentes saem só da segregação independente?

0,4 pt

**a)** 8

**b)** 3

**c)** 6

**d)** 9

**6** Do que depende a maior parte da diferença na velocidade de divisão entre as células do adulto?

0,4 pt

**a)** Do tamanho do núcleo

**b)** Do tempo que passam em G0 ou em G1

**c)** Do número de cromossomos

**d)** Da duração da fase M

**7** Por que a ativação da M-Cdk no fim de G2 é tão abrupta?

0,4 pt

**a)** O APC passa a proteger a ciclina M

**b)** A p53 libera a M-Cdk de repente

**c)** Cada M-Cdk ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1

**d)** A ciclina M é produzida toda de uma vez

**8** Por que a decisão de entrar em apoptose precisa ser muito bem controlada?

0,4 pt

**a)** A apoptose só acontece no embrião

**b)** A cascata de caspases é irreversível

**c)** As caspases só existem nos neurônios

**d)** A célula pode desistir a qualquer momento

**9** Qual vantagem aparente da reprodução sexuada o livro destaca primeiro?

0,4 pt

**a)** Gera filhos idênticos aos pais mais bem adaptados

**b)** Ajuda a espécie a sobreviver num ambiente imprevisível

**c)** Dispensa a meiose e acelera a formação dos gametas

**d)** Impede que surja qualquer mutação nova na população

**10** No corpo adulto, a maior parte da diferença na velocidade de divisão entre os tipos de célula vem:

0,4 pt

**a)** Da duração da fase M em cada tecido

**b)** Da quantidade de DNA de cada tipo

**c)** Da velocidade da replicação na fase S

**d)** Do tempo que a célula passa em G0 ou G1

**11** Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ Fora os cromossomos sexuais, os homólogos materno e paterno carregam o mesmo conjunto de genes.

_____

☐ A não disjunção é mais frequente na produção de espermatozoides do que na de óvulos.

_____

☐ A maioria das células que morrem por apoptose está doente no momento da morte.

_____

☐ Algumas proteínas de controle do ciclo humano funcionam normalmente quando transferidas para uma levedura.

_____

**12** Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0,5 pt

iniciadoras · pró-caspases · ciclinas · executoras · lamininas

As caspases são produzidas como _____ inativas. As caspases _____ clivam e ativam as caspases executoras.

**13** 0,5 pt

Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

interpolares · do áster · cinetocoro · anel contrátil · fragmoplasto

Na planta, a estrutura que coordena a nova parede é o _____, formado pelos restos dos microtúbulos _____.

**14** 0,5 pt

Ligue a classe de microtúbulo ao que ela faz (Figura 18-24). Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

1. Do cinetocoro
2. Interpolares
3. De áster

( ) Se sobrepõem entre os dois polos

( ) Prende o cromossomo a um polo

( ) Irradiam dos polos para o córtex

**15** 0,5 pt

Ponha na ordem o que dispara a anáfase (Figura 18-28). Numere de 1 a 5.

( ) A separase corta as coesinas

( ) A securina é ubiquitinada e degradada

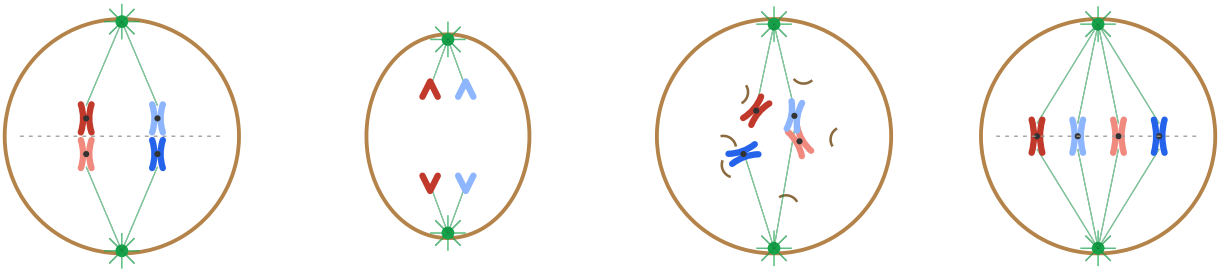
( ) O APC é ativado

( ) A separase fica livre

( ) O fuso separa as cromátides-irmãs

**16** 1 pt

As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



**A)** _____

**B)** _____

**C)** _____

**D)** _____

**17** 1 pt Uma célula com 2n = 4 passa por um ciclo e, depois, outra célula igual entra em meiose. Complete a tabela com o número de cromossomos, de moléculas de DNA e a quantidade de DNA (em C).

| | Cromossomos | Moléculas de DNA | DNA (C) |
|---|---|---|---|
| **G1** | | | |
| **G2** | | | |
| **Metáfase da mitose** | | | |
| **Metáfase I** | | | |
| **Metáfase II** | | | |
| **Gameta** | | | |

**18** 1 pt Explique o papel dos quiasmas e da coesina para que os homólogos se separem corretamente na meiose I, e por que as cromátides-irmãs só se separam na meiose II.

# Gabarito · Simulado 3 · Revisão final

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

**1.** d) Zigoto com 4 cromossomos e gametas com 2. Foi a primeira demonstração de que os gametas são haploides; logo, precisa existir uma divisão que reduz o número pela metade.

**2.** d) Se todos estão ligados de forma apropriada ao fuso. Durante a mitose, o controle garante que os cromossomos duplicados estejam ligados ao fuso mitótico antes da separação.

**3.** d) A tubulina continua saindo e o fuso some. O fuso depende do equilíbrio entre adicionar e perder tubulina; sem adição, ele se desmonta.

**4.** a) Um complexo de sete braços, um cata-vento. O apoptossomo se forma a partir do citocromo c e de uma proteína adaptadora e recruta sete moléculas de pró-caspase-9.

**5.** a) 8. $2^n$ com n = 3 dá 2 × 2 × 2 = 8 combinações (Figura 19-15A).

**6.** b) Do tempo que passam em G0 ou em G1. Células do fígado se dividem 1 ou 2 vezes por ano, epitélio do intestino mais de 2 vezes por dia; a diferença está no tempo em G0 ou G1.

**7.** c) Cada M-Cdk ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1. É uma retroalimentação positiva: a M-Cdk ativa fosforila e ativa mais Cdc25 e inibe a Wee1, gerando um aumento explosivo de M-Cdk ativa.

**8.** b) A cascata de caspases é irreversível. A cascata é destrutiva, se autoamplifica e não tem volta depois de um ponto crítico; é uma decisão tudo ou nada.

**9.** b) Ajuda a espécie a sobreviver num ambiente imprevisível. Com muitas combinações de genes, aumenta a chance de algum filho ter o que é preciso para sobreviver, por exemplo a infecções que mudam o tempo todo.

**10.** d) Do tempo que a célula passa em G0 ou G1. Hepatócitos se dividem uma ou duas vezes por ano; células do epitélio intestinal, mais de duas vezes por dia. A diferença está no tempo em G0/G1.

**11.** a) V · b) F · c) F · d) V

a. Verdadeiro. Por isso a célula diploide tem duas cópias de cada gene, menos os dos cromossomos sexuais, que podem ter uma cópia só.
b. Falso. Ocorre em cerca de 10% das meioses dos oócitos; nos espermatozoides é menor, talvez por um controle de qualidade mais rigoroso.
c. Falso. A grande maioria é perfeitamente saudável; no adulto, bilhões morrem por hora na medula óssea e no intestino.
d. Verdadeiro. O sistema de controle surgiu há mais de um bilhão de anos e foi tão conservado que há proteínas humanas que funcionam em leveduras.

**12.** pró-caspases, iniciadoras.

**13.** fragmoplasto, interpolares.

**14.** de cima para baixo: 2, 1, 3.

**15.** de cima para baixo: 4, 2, 1, 3, 5.

**16.** A) Metáfase I (meiose): Os homólogos chegam PAREADOS (bivalentes) ao equador: materno e paterno lado a lado, um de cada lado da placa. · B) Anáfase II (meiose): Em célula haploide, as cromátides-irmãs se separam e vão para polos opostos. · C) Prometáfase: O envelope nuclear se fragmenta e os microtúbulos do fuso se prendem aos cinetocoros; os cromossomos ainda se movem. · D) Metáfase (mitose): Cada cromossomo duplicado sozinho no equador, com as irmãs presas a polos opostos (biorientação).

**17.** *Resposta esperada:* G1: 4, 4, 2C · G2: 4, 8, 4C · Metáfase da mitose: 4, 8, 4C · Metáfase I: 4, 8, 4C (2 bivalentes) · Metáfase II: 2, 4, 2C · Gameta: 2, 2, 1C.

**18.** *Resposta esperada:* Na meiose I, os quiasmas (pontos de crossing-over) e a coesina dos braços seguram os homólogos juntos até a anáfase I, o que permite a biorientação do bivalente; a separase cliva a coesina dos braços e os homólogos se separam. A coesina perto do centrômero fica protegida e mantém as irmãs unidas até a anáfase II, quando é clivada e as irmãs se separam.